

Alfredo Ibáñez Vargas

Data Scientist & Developer

■ ibanez.alfredo.02.10@gmail. ■ maip-fred.github.io
com

■ Ciudad de México, CDMX github.com/maip-fred

PERFIL

Estudiante de 8° semestre de **Ciencia de Datos y Matemáticas Aplicadas** en el ITAM (Generación 2022), con enfoque en análisis de datos, machine learning y desarrollo de software. Combino matemáticas aplicadas, estadística y programación para construir soluciones con impacto real. Autor de **pkgxray** (PyPI), una librería open source de análisis estático de paquetes Python con AST. Actualmente buscando prácticas profesionales en ciencia de datos, seguridad informática o desarrollo de software.

EDUCACIÓN

Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)

Licenciatura en Ciencia de Datos y Matemáticas Aplicadas · Generación 2022 · 8° Semestre · Ciudad de México

Materias relevantes: Cálculo I–III · Álgebra Lineal · Probabilidad y Estadística · Machine Learning · Bases de Datos Relacionales y No Relacionales · Estructuras de Datos Avanzadas · Cálculo Numérico · Optimización · Visualización de Datos · Análisis de Redes Sociales · Datos Espaciales.

PROYECTOS

pkgxray v0.2.2 · PyPI · Open Source

Python · AST · Docker · Click/Rich · PyPI · 2024

- Librería de análisis estático de paquetes Python publicada en PyPI: descarga el paquete sin instalarlo, descomprime el wheel/sdist y pasa cada archivo .py por 8 analizadores AST independientes para detectar comportamiento malicioso.
- CLI completa construida con Click y Rich; integración con Docker para entornos aislados.
- Disponible en: pypi.org/project/pkgxray | github.com/maip-fred/pkgxray

Datos que hablan — Prácticas de Visualización de Datos

R · Leaflet · igraph · ggraph · Shiny · sf · D3.js · ITAM 2026

- Mapa choropleth interactivo de México (32 estados) con datos demográficos del Censo INEGI 2020, construido con Leaflet y GeoJSON.
- Red social force-directed de 388 nodos y 3 598 aristas analizada con igraph y visualizada con ggraph/Gephi.
- Dashboards reactivos con R Shiny y análisis geoespacial con sf/sp.

planck-web — Sitio corporativo

HTML5 · CSS3 · JavaScript · Diseño UI · 2024 · Cliente real

- Diseño y desarrollo completo para empresa constructora con 30+ años de trayectoria: 12 páginas, bilingüe ES/EN, galería interactiva y FAQ dinámico — sin dependencias externas.
- Primer proyecto frontend llevado a producción para un cliente real.

maip-fred.github.io — Portfolio personal

Three.js · HTML5 · CSS3 · Vanilla JS · GitHub Pages · 2026

- Portfolio multi-página con galaxia 3D navegable (Three.js), satélites orbitales y nave espacial piloteable con teclado — cada satélite es una sección del sitio.
- Terminal interactiva con 16 comandos, command palette , PWA offline-ready, View Transition API entre páginas. Sin frameworks de JavaScript.

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes	Python (Avanzado) · SQL (Avanzado) · R (Intermedio) · Java (Intermedio)
Data Science	Pandas · NumPy (Avanzado) · Scikit-learn · Matplotlib · Jupyter (Avanzado)

Web & Frontend	HTML/CSS (Avanzado) · JavaScript · FastAPI · Tailwind CSS · Canvas API · D3.js
DevOps & BD	Git/GitHub (Avanzado) · Docker · MongoDB · AWS (básico)
Visualización	ggplot2 · Leaflet · Tableau · igraph · Gephi · R Shiny
Seguridad	Análisis estático AST · Inspección de paquetes Python · CTF (en progreso)
Otras	LaTeX · Excel (Avanzado) · pytest · Selenium

IDIOMAS Y OTROS

Español

Nativo

Inglés

Avanzado (bilingüe — sitio web y proyectos en ES/EN)

- Remo (ITAM) — deporte de alto rendimiento, trabajo en equipo y disciplina.
- Intereses: finanzas cuantitativas, ciberseguridad, sistemas distribuidos, visualización de datos.
- Participación en retos de programación competitiva y CTFs de seguridad.

Alfredo Ibáñez Vargas · ibanez.alfredo.02.10@gmail.com · github.com/maip-fred · maip-fred.github.io